

一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法与系统

技术领域

[0001] 本发明属于人工智能可信生成、大模型内容治理、自主推理评估、人机协同迭代论证、数字信用与数实融合计算机技术领域，具体涉及一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法与系统。其中，AIGEA（Artificial Intelligence Glass-box Evidence Argument，人工智能玻璃箱证据论证体系）为本发明独创的开盒式可信推理与可持续自评价论证技术范式，为区别于传统黑盒生成式 AI 的标准化改进架构。本方案依托广谱可信证据采集、多模可选开盒论证、自主严谨性分级自评、缺维空位显性标记、OFF-ON 人机持续接力迭代推理机制，能够实现 AI 问答论证全程透明、可自检、可量化、可追溯、可补齐、可迭代演进。

背景技术

[0002] 当前主流大模型问答体系普遍采用黑盒生成、后置简单核验的技术逻辑，多以推理速度与输出效率为核心优化方向，往往存在内容幻觉、信息滞后、出处模糊、推导过程不透明、真伪核验难度大、难以自主审视论证完备度的技术短板。现有技术大多依赖静态训练数据集与碎片化语义检索比对，缺少可信信息搜集后的系统化论证复盘机制，难以对自身推理维度、证据完备度开展客观自检与缺陷标注。

[0003] 同时，现有大模型通常仅输出单一最终结果，推理过程相对封闭固化，普遍采用一刀切的强制进程中断、强制输出拦截与一次性闭环机制，输出完成后即终止推理链路，不具备论证缺维识别、可信证据空位标记、自主严谨性自评、用户介入持续迭代的能力。模型难以主动暴露论证漏洞、证据缺口与维度缺失，对于证据不足、维度欠缺的非风险场景仍会强行截断、隐瞒缺陷，使得输出结论看似完整但存在隐性风险，难以适配政务公示、司法推理、金融推演、医学分析、学术成果核验、公众人物履历溯源、政策解读、创作者权益确权、数字信用治理等高可信、可追责、可迭代的落地场景。

[0004] 此外，现有技术多为一次性闭环推理，依靠强制拦截机制终止推理进程，输出结束后预留的迭代拓展空间有限，缺乏用户补充证据、替换证据、新增论证维度、二次深化推演的人机联动机制，无法形成“模型初论证—模型自评缺陷—用户补证—模型续推迭代”的完整演进闭环，整体场景适配性与技术扩展性偏弱。

[0005] 综上，现有 AI 问答技术存在黑盒不可解释、自主自检能力缺失、可信证据边界模糊、论证模式固化、缺陷隐性隐蔽、过度依赖强制拦截闭环机制、人机协同迭代能力不足的行业痛点，亟需一种可兼容传统安全兜底拦截能力、同时支持广谱可信信息搜集、多模可选开盒论证、自主严谨性评价、缺维空位标记、OFF-ON 持续性接力推理的标准化可信问答迭代技术方案。

发明内容

[0006] 发明目的

针对现有技术的缺陷与不足，本发明提供一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法与系统，改善传统大模型一次性闭环生成、自检能力缺失、无自主自评机制、论证模式固化、迭代拓展能力不足的技术局限。本发明保留传统模型针对信息不足、内容敏感、逻辑存疑场景的强制进程中断与输出拦截安全兜底机制，同时增设用户可控的可选进程中断与可选输出拦截模式，新增无强制截断、缺陷显性化的开盒推演能力，实现安全兜底与透明求真的双向兼容。本发明构建问题定位—可信源筛选—广谱证据搜集—AI 智能推荐+用户多模可选开盒论证—结论输出—AI 严谨性分级自评—缺维空位标记—用户介入补证—OFF-ON 持续性接力推理的标准化开盒推理范式，可适配快慢应答、简繁论证、静态对比、动态演进的多样化场景需求，缓解传统模型论证方式固化、自审能力薄弱、缺陷隐蔽、推理可持续性差、人机协同迭代适配不足的技术问题，实现 AI 问答论证的透明化、可自选、可自检、可评价、可补全、可迭代演进。

[0007] 技术方案

为实现上述目的，本发明提供一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法与系统，所述方法包括以下步骤：

S1、贪心解码精准输出与意图锚定：接收用户自然语言查询指令，启动大模型确定性贪心解码推理进程，抑制概率性混淆输出、形近实体串扰与静态数据过时偏差，初步生成精准核心论证内容，缓存推理语义特征向量，完成问答意图与核心论证方向的精准锚定；

S2、三维结构化特征标注：调取预设标准化标签数据集，通过余弦相似度精准匹配，为核心论证内容绑定机器可识别的结构化元数据标签，标签体系覆盖适用场景、适用边界、信息维度、内容局限四大维度，实现问答论证的标准化维度界定与风险前置梳理；

S3、知识图谱逻辑溯源与可信信息全域搜集：调用知识图谱推理引擎，抓取权重占比排名前 N 的核心推理

说明书

节点，N 为预设正整数，对推理节点按时间轴与逻辑层级双向排序，反向构建树形逻辑溯源链路；基于预设广谱可信证据体系完成全域可信信息搜集，搭建本次问答的完整可信证据池。其中，本发明明确定义可信证据及可信采集范围：可信证据为具备公开背书、可溯源、可复核、具备行业或社会公信力的公开信息，可信采集范围包含：官方权威知识库、官方学术知识库、正规高校与科研机构公开学术成果、具备作品可信时间戳与国家版权存证的可查重可验真的社会性公开学术平台、官方媒体首发公示信息、正规科技期刊、教育公开公示信息、互联网公开成型理论体系文献、官方备案的行业标准资料，以及具备版权存证、公开公示、可溯源验真的创作者原创学术成果、原创理论作品与公开创作内容，覆盖原创创作者可信成果确权场景，通过多源广谱可信信源聚合，形成多层次、高覆盖、高可靠、兼顾公共权威与原创创作者权益的论证依据体系；

S4、用户多模可选开盒论证与结论输出：基于搜集完成的广谱可信证据池与量化对比基线，本发明设置多模可选论证机制，由 AI 优先智能识别当前查询问题属性、证据结构与推理需求，主动向用户提示当前问题适配的论证方式与可拓展论证维度，智能推荐最优推演形态；用户可自主采纳推荐或自由切换适配的论证推演形态，适配极速简易、精细复杂、静态对比、动态演进的全场景需求。所述多模可选论证包含三类标准化子形态：单模靶向论证、多模交叉对比论证、时空维度演进论证。系统根据用户选定或 AI 推荐的论证形态执行对应逻辑推演，输出标准化论证结论与完整开盒推理链路，所有论证形态均为可选配置，可自由适配快速应答或深度严谨论证场景；

S5、AI 自主论证严谨性分级与缺维空位标记：完成多模开盒论证与结论输出后，模型启动内置严谨性分级自评机制，结合标准论证维度、广谱可信证据池及用户所选论证模式的评判规则开展全维度自检；针对证据缺失、维度空缺、信源单一、逻辑薄弱、论证层级不足、待深化推演的常规论证缺陷节点统一标记？空位占位，显性输出本次论证的严谨性分级、完备度评分、缺陷清单、未闭合逻辑节点；在常规求真问答场景下不拦截输出、不中断推理链路，针对违规敏感、高危风险、严重信息失真场景仍保留强制输出拦截与推理中断的安全兜底机制；

[0008] S6、OFF-ON 持续性接力推理迭代：模型完成本轮论证与严谨性分级自评后，保留完整推理逻辑树与论证基底，不对缺陷节点做销毁与闭合处理，对证据不足、维度缺失、信源有限、待核验的节点统一标注？空位；系统显性告知用户当前论证证据不全、维度缺失的客观状态，明确标注结论为基于现有有限可信证据生成的阶段性结果，同步输出对应严谨性分级。本机制提供双向可控选择：用户可直接接受阶段性结论、终止本轮推理；也可补充全新可信证据、替换原有证据、询问 AI 新增适配论证维度、提交深化推演需求，触发系统由 OFF 静态固化状态切换为 ON 动态续推推理状态。系统依托历史论证基底与标记空位定点补全逻辑、迭代修正结论，循环形成「论证—自评—空位标记—用户选择（接受/补证/新增维度）—续推迭代」的闭环，实现人机协同、可进可退、可持续求真的迭代推理体系；

优选地，所述方法还包括前端双模式自主切换机制，配置 Box-opening deduction 开盒推演模式与极速黑盒输出模式，由用户根据场景需求自主选择；极速场景自适应降级为轻量化自评与极简标记逻辑，高可信场景完整执行全维度可信搜集、严谨性自评、缺维标记、持续性迭代推演流程；

优选地，所述方法采用外置开盒通道对接主流黑盒大模型，以独立服务赋能层形态实现生态兼容，无需内嵌依附于黑盒模型内部，通过标准化外置协议实现黑盒高速生成与白盒开盒自评迭代的生态联动。

有益效果

[0009] 与现有技术相比，本发明具备如下核心有益效果：

1、本发明优化传统大模型强制中断、强制拦截的刚性管控逻辑，构建先论证、后自评、缺陷显性化的 AI 自审视范式，无论证据完备与否、维度是否充足，均可完整输出论证结果与推理过程，有效提升模型落地容错率与产业实用性；

2、本发明设置 AI 论证严谨性自我评价机制与？缺维空位标记体系，能够主动识别证据缺失、维度不足、逻辑薄弱、信源短板等各类隐性缺陷，将传统模型的隐性幻觉、隐性漏洞转化为可视化、可复盘、可补齐的显性空位，实现 AI 论证严谨性的可量化、可追溯、可自检，改善黑盒模型不自知、不自审、缺陷隐蔽的核心技术问题；

3、本发明配置用户多模可选开盒论证机制，集成单模靶向论证、多模交叉对比论证、时空演进论证三类标准化推演形态，同时具备 AI 智能甄别、主动推荐适配论证模式与论证维度的能力，优化传统模型单一固化的推理逻辑，可适配极速简易应答、深度严谨论证、多方案对比、时序动态推演等差异化用户需求，兼顾推理效率与论证深度，解决传统技术场景适配僵化、用户无法自定义论证粒度、无最优论证推荐的痛点；

4、本发明设置用户自主双模式切换体系，兼顾民用极速咨询场景与政务、学术、金融、司法、确权等高可信商用场景，自适应平衡推理速度与论证严谨度、自检精度，适配全层级产业落地需求；

5、本发明采用外置开盒赋能的生态兼容架构，无需内嵌依附于主流黑盒大模型，以独立服务层实现全行

说明书

业模型赋能补强，补齐传统黑盒模型无自评、无自检、无缺陷暴露、无持续迭代能力的短板，形成“黑盒高速生成+白盒自评迭代”的互补生态，具备较强的产业适配性与可扩展性；

6、本发明依托知识图谱全链路溯源、全域广谱可信证据搜集、量化基线对比与自主严谨性评价，构建了标准化、可量化、可追责、可迭代的 AI 问答论证体系，将版权存证类原创作者成果纳入可信证据范畴，为 AI 可信生成、原创创作者权益保护、数字信用体系建设、数实融合落地提供了可持续演进的向善型技术范式。

[0010] 配图说明

图 1：本发明整体技术步骤流程图

起始→安全判定分支

分支 1（高危 / 敏感 / 严重失真内容）：强制中断、输出拦截（传统安全兜底机制）→流程结束

分支 2（常规求真问答）：进入 S1-S6 主线链路

主线六步标注

S1 贪心解码精准输出与意图锚定

S2 三维结构化特征标注

S3 知识图谱逻辑溯源与可信信息全域搜集

S4 用户多模可选开盒论证与结论输出

S5 AI 自主论证严谨性分级与缺维空位标记（标注？缺维空位节点，常规场景不拦截输出）

S6 OFF-ON 持续性接力推理迭代

S6 分出两条支路：

支路 A：用户直接采信阶段性结论 → 流程结束

支路 B：用户补充 / 替换证据、新增论证维度 → 箭头回流至 S3，形成迭代闭环

图 2：AIGEA 系统模块架构图

- 精准解码模块（对应 S1）
- 结构化标注模块（对应 S2）
- 逻辑溯源与可信搜集模块（对应 S3）
- 量化基线构建模块（配套 S4）
- AI 自评价空位标记模块（对应 S5）
- OFF-ON 持续迭代推理模块（对应 S6）

外部接口：外置开盒通道（对接主流黑盒大模型）

底层配套：广谱可信信源数据库、标准化标签数据集、知识图谱引擎

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例对本发明作进一步详细说明。本实施例在本发明技术方案为前提下进行实施，给出了详细的实施方式和具体操作过程，但本发明的保护范围不限于下述实施例。

[0012] 本发明整体采用六步标准化执行流程，兼容传统模型安全管控逻辑，保留针对内容敏感、合规风险、严重信息缺失场景的强制中断、进程锁止与输出拦截兜底功能，同时新增非强制、可自主配置的可选式进程中断与输出拦截功能，可根据用户操作、场景权限自主启停管控策略，在保障输出安全合规的前提下，避免传统机制一刀切截断、隐瞒论证缺陷的问题，可通过调整标签数据集、知识图谱节点结构、可信信源接口、自评阈值适配各类问答场景，核心技术架构通用且稳定，均落入本发明保护范围。本发明提交后可自主开源普惠、免费公开，可固化原创技术基底与版权证据，有效防范二次抢注与技术套利行为。

[0013] 本发明设置 Box-opening deduction（开盒推演）可选机制，通过前端对话层为用户提供双模式自主切换能力，极速黑盒模式适配轻量化日常咨询场景，简化自评与标记流程；全链路开盒推演模式适配高可信、高严谨的商用、学术、政务场景，完整执行可信搜集、逻辑树可视化、全维度自评、缺维标记、OFF-ON 迭代全流程。

[0014] 同时，本发明构建真实 OFF-ON 双向可控接力推理机制，优化传统模型一次性闭环、被动待机的技术逻辑，推理全程不强行闭合、不销毁逻辑树、不隐瞒缺陷；对证据不足、维度缺失、信源有限的节点全部保留？空位标记，显性公示论证完备度、严谨等级与阶段性结论。用户具备完全自主控制权，可直接采信现有结论终止推理，也可补充证据、替换证据、新增论证维度主动唤醒 ON 推理状态，实现定点续推、精准迭代、持续求真的人机协同闭环，改善传统 AI 推理单次定型、修正难度大、漏洞隐蔽、迭代拓展缺失的行业问题。

[0015] 生态适配层面，本发明采用外置开盒通道架构，以独立赋能服务层对接主流黑盒大模型，由黑盒端适配标准化对接协议，本发明独立承担可信搜集、逻辑溯源、论证自评、缺陷标记、持续迭代核心能力，无需嵌入黑盒模型内部，在保证技术独立性的同时实现全行业生态赋能。

说明书

[0016] 实施例一：政策法规答疑场景实施例

S1、贪心解码精准输出：接收用户车辆购置税减免政策查询指令，启动贪心确定性解码，抑制概率性模糊输出，规避网络碎片化不实解读，精准输出核心政策论证内容，同步缓存 768 维语义特征向量。

[0017] S2、结构化特征标注：匹配政策场景三维标签数据集，自动标注适用场景为车辆购置税减免政策解读、适用边界为官方公示有效政策、信息维度为政策时间、减免范围、执行标准、内容局限为不含地方性补充细则未公示内容。

[0018] S3、知识图谱逻辑溯源与可信信息搜集：调取政策知识图谱，抓取权重排名前 N （本优选实施例中 N 取值为 5，实际部署中可根据知识图谱规模与精度需求自适应选取 3-10 区间正整数，不限制本发明保护范围）的核心推理节点，按时间轴与逻辑层级构建树形溯源链路，对接政府公开数据库、官媒首发政策公示、教育科技公开政策解读资料等广谱可信信源，完成全域可信政策信息搜集，构建本次问答可信证据池。

[0019] S4、聚类量化对比与基线确立：采用 DBSCAN 聚类算法（本实施例优选 $\epsilon=0.1$ ， $\text{MinPts}=3$ ，参数可自适应调节，不改变核心技术方案），以 0.75-0.95 余弦相似度为阈值，召回四组公开政策解读方案，从五维维度构建量化对比矩阵，确立本次政策论证的严谨性基线与标准论证维度。

[0020] S4、用户多模可选开盒论证与结论输出：基于全域可信政策证据池与量化对比基线，用户可自主启用多模可选论证机制，本实施例优选多模交叉对比论证形态，对多版本政策条文、新旧政策差异、不同口径解读进行交叉推演对比，输出完整对比论证结论与开盒推理链路；用户亦可按需切换为单模靶向论证或时空演进论证形态，适配简易答疑或政策时序迭代分析需求。

[0021] S5、AI 自主论证严谨性分级与空位标记：模型对照标准基线与可信证据池、结合用户选定的论证模式标准开展全维度严谨性分级自评，对地方性细则维度、特殊人群减免界定、历年政策迭代差异等未完全覆盖的常规论证缺陷节点，统一打上“？”空位占位标记，输出论证严谨性等级、完备度评分、待补全维度清单，完整输出当前论证结论与缺陷说明；本场景为常规政策求真核验场景，不拦截、不中断输出，同时设备后台保留高危违规、严重信息失真场景的强制拦截与推理中断安全兜底能力。

[0022] S6、OFF-ON 持续性接力推理：完成首轮论证与自评标记后，系统保留完整逻辑树、证据池与“？”空位标记，显性提示当前论证证据有限、维度缺失的客观状态并输出严谨性分级，展示阶段性论证结果；用户可直接接受结论结束推理，也可补充细化政策证据、替换原有佐证资料、询问 AI 新增论证维度、提出深度迭代需求，触发系统从 OFF 静态固化状态切换为 ON 推理状态，针对标记空位精准补全论证、迭代优化结论，实现多次循环演进。

[0023] 实施例二：学术人物成果查询场景实施例

本实施例以用户查询「韦朋辰个人公开学术履历、原创理论与技术成果信息」为应用场景，完整落地本发明 AIGEA 标准化六步执行流程，验证本发明在学术人物、原创技术成果核验场景的自主自评、缺维标记、持续迭代技术优势。

[0024] S1、贪心解码精准输出：服务器接收用户查询指令，启动大模型贪心确定性解码策略，抑制形近人物混淆、静态旧数据偏差、自媒体不实衍生信息串扰，生成精准核心论证内容，系统梳理韦朋辰学术身份、核心研究领域、原创理论体系、专利与开源成果等核心信息，同步隐藏层特征向量缓存，为后续自评对比提供语义依据。

[0025] S2、结构化特征标注：自动生成场景专属结构化标签，适用场景为学术人物履历、原创理论、专利技术、开源成果查询；适用边界为仅展示权威媒体公示、官方学术归档、专利受理公示的公开信息，不含未公开个人生活与非官方衍生信息；信息维度覆盖学术身份、研究领域、原创理论、技术专利、学术活动、开源成果、行业贡献；内容局限为不包含未归档研究过程、未公示项目细节。

[0026] S3、知识图谱逻辑溯源与可信信息搜集：调用学术技术知识图谱，抓取人物身份锚定、原创理论体系、专利矩阵、开源落地、学术评价五大维度权重前 N （优选 $N=5$ ）核心推理节点，构建分层树形溯源链路，对接学习强国、中国网、国家专利公示系统、正规学术平台、高校科研公示、权威理论文献库等多层级广谱可信信源，完成全域可信信息搜集，搭建学术成果可信证据池。

[0027] S4、聚类量化对比与基线确立：通过 DBSCAN 聚类算法召回四组网络公开人物解读方案，构建五维量化对比矩阵，精准区分权威官方公示方案、自媒体碎片化方案、局部校园公示方案、静态旧数据方案的准确度、时效性、适配度与风险差异，确立学术人物成果论证的严谨性基线。

[0028] S4、用户多模可选开盒论证与结论输出：基于多层级可信学术证据池与量化对比基线，用户可自主启用多模可选论证机制，本实施例优选时空演进论证形态，按照学术成果发布时序、理论迭代进程、专利落地时间线完成动态推演论证，梳理学术研究演进脉络；用户亦可选择单模靶向论证聚焦单一成果解析，或多模交叉对比论证对标同类学术成果，适配不同论证精度需求。

[0029] S5、AI 自主论证严谨性分级与空位标记：模型对照权威证据池、标准论证维度及用户选定的时空演进论证规则，开展严谨性分级自评，对部分未公开获奖细节、未公示项目落地数据、细分学术延伸研究维

说明书

度等缺失信息节点，统一标注？空位占位，输出本次论证的严谨性等级、完备度得分、可采信维度与待完善维度，完整输出当前可信论证结论与缺陷清单；本场景为常规学术成果核验场景，无强制中断、无输出拦截，同时后台保留违规高危、严重信息失真场景的安全兜底拦截机制。

[0030] S6、OFF-ON 持续性接力推理：首轮论证与自评完成后，系统保留完整逻辑树、证据体系与？空位标记，显性提示当前论证的缺陷维度与严谨性等级，输出有限证据下的阶段性论证结果；用户可选择直接接受结论终止本轮推理，也可补充最新学术公示资料、替换原有佐证证据、询问 AI 新增论证维度、要求细化学术评价对比，系统唤醒 ON 推理状态，针对？标记缺陷节点定向补证、深化论证、迭代更新成果结论，实现学术人物论证的持续性精准演进。

本专利说明书、权利要求书及其相关配套理论文本，以 CC BY-NC-ND 4.0 开源协议永久公开。
项目代码以 Apache 2.0 协议基础开源起步，作者保留 MIT 协议授权裁量权。
韦朋辰 2026年06月30日
wpc616@aliyun.com

权利要求书

1. 一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法与系统，其特征在于，包括以下步骤：
S1、贪心解码精准输出与意图锚定：接收用户自然语言查询指令，启动大模型确定性贪心解码推理进程，抑制概率性混淆输出与形近实体串扰，规避静态数据过时偏差，初步生成核心应答论证内容，并缓存推理语义特征向量，完成问答意图与核心论证方向的初步锚定；
S2、三维结构化特征标注：调取预设标准化标签数据集，通过余弦相似度精准匹配，为核心论证内容绑定机器可识别的结构化元数据标签，所述结构化元数据标签包括适用场景、适用边界、信息维度、内容局限；
S3、知识图谱逻辑溯源与可信信息全域搜集：调用知识图谱推理引擎，抓取权重占比排名前 N 的核心推理节点，N 为预设正整数，对推理节点按时间轴与逻辑层级双向排序，反向构建树形逻辑溯源链路；基于权威可信信源数据库完成全域可信信息搜集，搭建本次问答的完整可信证据池；
S4、用户多模可选开盒论证与结论输出：基于聚类量化对比结果确立的论证严谨性基线与标准维度边界，配置用户自主可选的多模开盒论证体系，包括单模靶向论证、多模交叉对比论证、时空演进论证三类可切换形态；系统智能识别问题类型，主动公示适配的论证模式与可用论证维度，智能推荐适配方案，根据用户确认或自主选择执行对应推演逻辑，输出适配对应精度的论证结论与完整开盒推理链路；
S5、AI 自主论证严谨性分级与缺维空位标记：完成多模开盒论证与结论输出后，模型启动内置严谨性分级自评机制，结合标准论证维度、广谱可信证据池及用户所选论证模式的评判规则开展全维度自检；针对证据缺失、维度空缺、信源单一、逻辑薄弱、论证层级不足、待深化推演的常规论证缺陷节点统一标记？空位占位，显性输出本次论证的严谨性分级、完备度评分、缺陷清单，未闭合逻辑节点；在常规求真问答场景下不拦截输出、不中断推理链路，针对违规敏感、高危风险、严重信息失真场景仍保留强制输出拦截与推理中断的安全兜底机制；
S6、OFF-ON 持续性接力推理迭代：模型完成本轮论证与严谨性分级自评后，针对逻辑树中证据缺失、维度空缺、信源不足、待核验的缺陷节点统一保留？空位标记，不销毁、不闭合本轮推理逻辑树与论证基底；系统显性提示当前论证证据不全、维度缺失的客观状态，明确标注本次结论为基于现有有限可信证据生成的阶段性结果，同步输出对应严谨性分级。本机制支持用户双向选择：用户可直接接受阶段性论证结果、结束本轮推理；也可补充全新可信证据，替换原有证据、询问 AI 新增论证维度、提交深化推演需求，触发系统由 OFF 静态固化状态切换为 ON 动态续推推理状态；系统依托完整历史论证基底与标记空位节点，定点补全逻辑、迭代修正结论，循环完成“论证—自评—空位标记—用户选择（接受/补证/新增维度）—续推迭代”的双向可控演进闭环，实现人机协同、可进退、可迭代的求真推理体系。
2. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，所述方法还配置前端双模式自主切换机制，所述双模式包括 Box-opening deduction 开盒推演模式与极速黑盒输出模式，由用户根据场景需求自主选择切换；其中极速黑盒输出模式自适应降级为轻量化自评与极简空位标记逻辑，开盒推演模式完整执行全维度可信搜集、严谨性自评、缺维标记、持续性迭代推演流程。
3. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，S3 中所述高权重核心推理节点为权重占比排名前 N 的核心推理节点，N 为预设正整数，溯源链路按时间轴与逻辑层级双向排序存储。
4. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，S4 中所述论证严谨性基线为可自定义配置阈值，适配云端服务器、终端设备、轻量化推理设备不同算力场景，实现高精度全量自评与轻量化快速自评的自适应分级适配。
5. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，S2 中所述预设标准化标签数据集包含行业通用场景标签、边界阈值参数、局限性描述模板，所有标签参数均为可配置机器量化参数。
6. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，S5 中所述 AI 严谨性分级自评价机制，支持自定义评价维度权重，包括证据丰富度、信源权威度、逻辑完整度、维度覆盖度、结论稳健度、论证模式适配度六项核心量化指标，可根据用户所选论证模式差异化评判，自动生成可视化严谨性分级报告与空位标记图谱；其中信源权威度评价依据包含官方学术知识库、社会权威背书学术平台、官媒首发公示等广谱可信证据层级体系。
7. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，S3 中所述权威可信信源数据库采用广谱可信证据分层架构，包含政府信息公开数据库、权威媒体首发数据库、官方行业认证数据库、官方学术与教育知识库、权威学术平台成果数据库、正规科技期刊与理论文献数据库，以及国家版权存证体系、原创创作者公开可验真成果库，形成多层次公信力背书体系，兼顾官方权威资源与社会化原创创作可信资源，预设信源优先级、公信力权重与溯源核验机制。
8. 根据权利要求 1 所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法，其特征在于，所述方法在常规问答与求真论证场景下，取消强制输出中断、进程锁止与结果拦截机制，允许缺陷显性输出与

权 利 要 求 书

阶段性结论展示；同时保留针对违规内容、高危风险、严重信息失真场景的强制中断与输出拦截安全兜底能力，适配政务公示、司法推理、金融推演、医学分析、学术成果核验、公众人物履历溯源、政策解读、创作者权益确权、数字信用治理等全场景、实时事实核验与迭代论证输出。

9. 一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证系统，其特征在于，包括处理器以及存储器，所述存储器存储有可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求 1 至 8 任意一项所述的方法；所述系统包括精准解码模块、结构化标注模块、逻辑溯源与可信搜集模块、量化基线构建模块、AI 自评价空位标记模块、OFF-ON 持续迭代推理模块；所述精准解码模块用于接收用户查询指令，完成贪心精准解码与语义特征缓存；所述结构化标注模块用于实现问答内容的标准化维度标签绑定；所述逻辑溯源与可信搜集模块用于构建树形可追溯推理链路、完成全域可信信息搜集；所述量化基线构建模块用于完成多方案聚类筛查与多维量化比对、确立论证严谨性基线；所述 AI 自评价空位标记模块用于实现论证严谨性自检、缺陷维度识别与 ? 空位占位标记；所述 OFF-ON 持续迭代推理模块用于实现推理状态静态固化、用户指令唤醒、针对性接力迭代论证。

10. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，实现权利要求 1 至 8 任意一项所述的基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法。

本专利说明书、权利要求书及其相关配套理论文本，以 CC BY-NC-ND 4.0 开源协议发布。
项目代码以 Apache 2.0 协议基础开源起步，作者保留 MIT 协议授权裁量权。
韦朋辰 2026年06月30日
wpc616@aliyun.com

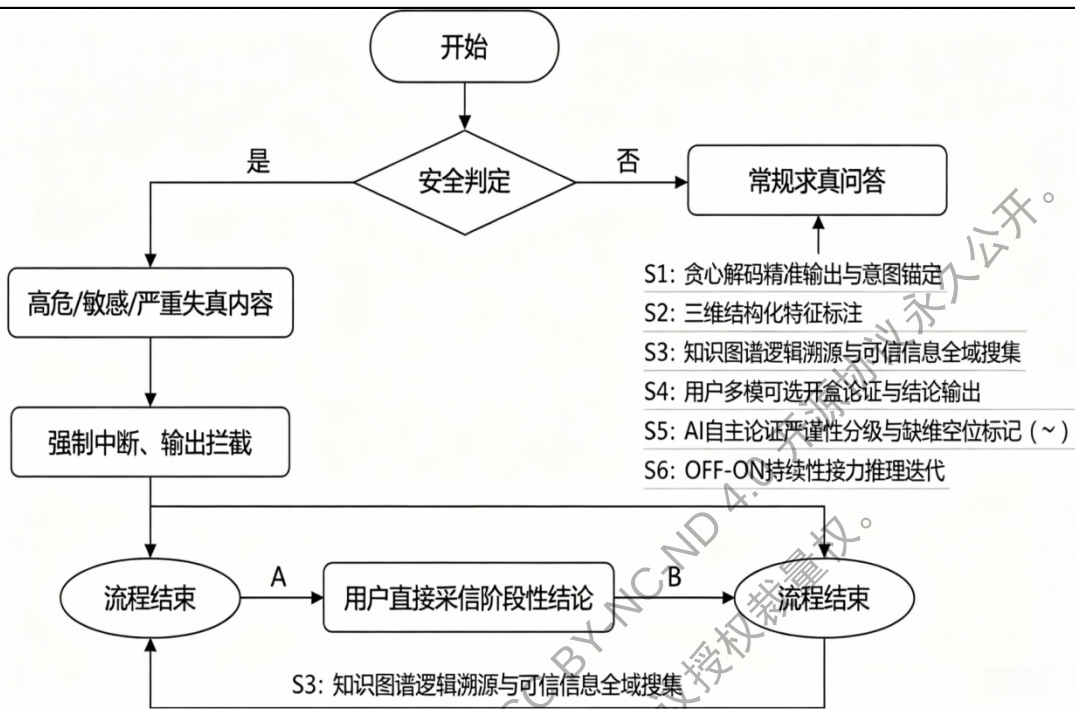


图 1：本发明整体技术步骤流程图

图 1

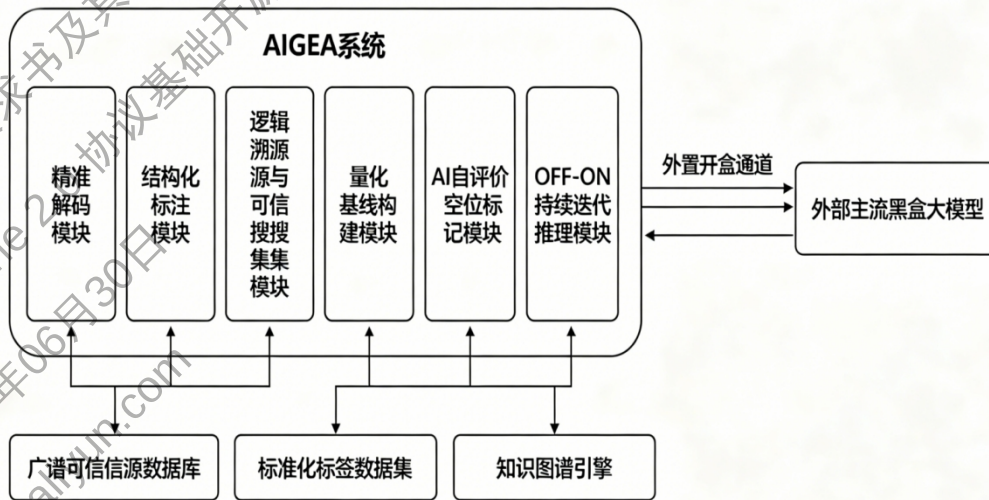


图 2

说明书摘要

本发明公开了一种基于可信信源核验的 AIGEA 持续性自评价问答论证方法与系统，属于人工智能可信生成技术领域。针对现有 AI 问答黑盒生成、无自主自检、可信证据范围窄、论证模式固化、缺陷隐性化、无法人机协同迭代的技术短板，本发明构建全链路标准化开盒论证技术范式。本发明搭建涵盖官方权威资源与版权存证原创成果的广谱可信证据体系，填补原创创作者权益确权空白；在保留高危违规内容强制拦截安全兜底机制的基础上，放开常规求真场景的强制管控，实现缺陷显性标记与阶段性结论输出。本发明配置多模可选开盒论证、智能维度推荐、严谨性分级自评、缺维空位标记及 OFF-ON 双向可控迭代机制，搭配外置开盒架构兼容主流黑盒大模型。本发明实现 AI 问答论证可信化、透明化、可自检、可迭代落地，适用于政务、司法、学术、原创确权、金融、医疗等高可信场景，产业应用价值突出。

本专利说明书、权利要求书及其相关配套理论文本，以 CC BY-NC-ND 4.0 开源协议发布。
项目代码以 Apache 2.0 协议基础开源起步，作者保留 MIT 协议授权裁量权。
韦朋辰 2026年06月30日
wpc616@aliyun.com